Python Engineering - Class 09 Theory Guide

Modulos e imports

Esta guía explica la teoría de programación, matemática y/o ingeniería que da sentido al ejercicio. El objetivo es comprender el modelo antes de memorizar sintaxis.

1. Por qué módulos

Cuando un script crece, concentrar todo en un único archivo aumenta acoplamiento y dificulta reutilización y tests.

Relación / ecuación

```
programa = módulos con responsabilidades
```

Conexión con el código

EX17 separa física, procesamiento y orquestación.

2. Modelo de importación

Al importar un módulo, Python ejecuta sus sentencias de nivel superior para construir el namespace del módulo.

Relación / ecuación

```
import -> ejecución de definiciones/top-level -> objeto módulo
```

Conexión con el código

Por eso los ejemplos de ejecución suelen colocarse detrás del main guard.

3. Modelo mental de __name__

El mismo archivo puede actuar como script ejecutable o como módulo importable.

Relación / ecuación

```
__name__ == '__main__' solo en ejecución directa
```

Conexión con el código

El guard decide si debe comenzar el flujo principal.

4. Flujo de datos entre módulos

Los módulos deben comunicarse mediante parámetros y retornos, no mediante efectos ocultos.

Relación / ecuación

```
main -> function(data) -> returned data
```

Conexión con el código

Devolver resultados permite reutilizarlos desde tests y otras aplicaciones.

5. Arquitectura antes de escalar

Separar archivos tiene sentido cuando existen responsabilidades reales, no por crear estructura artificial.

Relación / ecuación

```
alta cohesión; bajo acoplamiento
```

Conexión con el código

EX17 establece el patrón utilizado después por toolkits y proyectos mayores.

Método manual de validación

Para cualquier ejercicio de esta clase, utiliza este protocolo antes de confiar en la salida:

- 1. Escribe los valores de entrada con unidades o tipos.
- 2. Predice signo, escala, tipo y shape del resultado.
- 3. Calcula a mano un caso pequeño cuando sea posible.
- 4. Ejecuta el código y compara con la predicción.
- 5. Cambia un input de forma controlada y explica el efecto.

Conexión con el resto del curso

Los módulos establecen la arquitectura de todos los proyectos de portfolio.

Resumen final

```
MODELO / CONCEPTO
      |
      v
ALGORITMO
      |
      v
IMPLEMENTACIÓN PYTHON
      |
      v
COMPROBACIÓN DE REFERENCIA
      |
      v
INTERPRETACIÓN DE INGENIERÍA
```

> La sintaxis es la herramienta. La capacidad transferible es saber modelar, estructurar, validar e interpretar.